

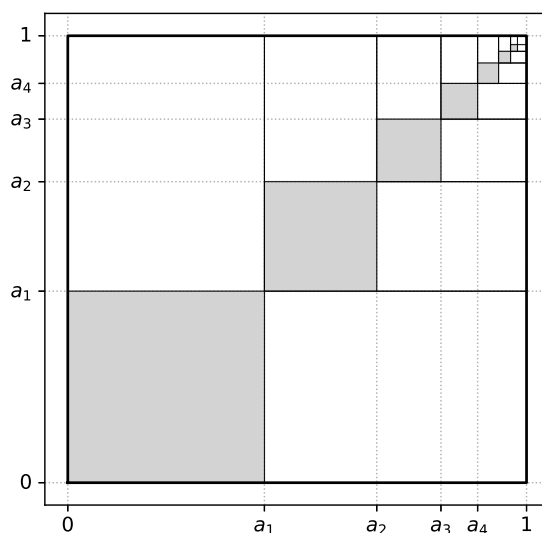
- 1. NOMBRES COMPLEXES. Déterminer tous les nombres complexes z tels que $e^z = 3 - 3\sqrt{3}i$.
- 2. SÉRIES GÉOMÉTRIQUES. Déterminer la nature (divergente ou convergente) de chacune des séries suivantes. Dans le cas d'une série convergente, calculer sa somme.

$$\sum_{n \geq 2} 2^n, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2^n}, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{3^{2n}}, \quad \sum_{n \geq 2} \frac{(-2)^{3n}}{5^n}, \quad \sum_{n \geq 0} i^n, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(1+i)^n}, \quad \sum_{n \geq 0} 2^{-n} e^{in\pi/3}.$$

- 3. TRIANGLE DE SIERPINSKY. C'est une construction par récurrence : à chaque itération, pour chaque triangle, partager en quatre triangles d'aires égales puis retirer le triangle central. En partant d'un triangle équilatéral, le résultat de 1, 2, 3 et 4 itérations est représenté sur la figure ci-dessous. Avec un périmètre initial supposé égal à 1, quel est le périmètre limite ?



- 4. PREUVE GÉOMÉTRIQUE. Soit $0 < a < 1$ un réel fixé. On considère la suite $(a_n)_{n \geq 0}$ définie par récurrence en posant $a_0 = 0$, puis $a_{n+1} = a_n + a(1 - a_n)$ pour tout entier $n \geq 0$,



- a) Un entier $n \in \mathbb{N}$ étant donné, quel est le rapport entre l'aire du carré ayant pour sommets les points de coordonnées (a_n, a_n) et (a_{n+1}, a_{n+1}) , et celle du rectangle de sommets les points de coordonnées (a_{n+1}, a_n) et $(1, a_{n+1})$?
- b) En déduire comment la figure permet de retrouver la valeur de la somme $\sum_{n=0}^{+\infty} a^{2n}$.

5. SÉRIE GÉOMÉTRIQUE. Soient α et λ deux réels. Discuter, en fonction de α et λ , la nature de la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ de terme général $u_n = \lambda^n \cos(n\alpha)$. Si elle converge, calculer sa somme.

■ 6. TÉLESCOPAGES ET FRACTIONS RATIONNELLES. Un certain nombre de séries peuvent se mettre sous forme télescopique en utilisant ce que l'on appelle une *réduction en éléments simples*.

a) Montrer que pour tous nombres complexes $z_1 \neq z_2$, il existe $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ pour lesquels, au moins formellement, l'égalité suivante est vérifiée :

$$\frac{1}{(X - z_1)(X - z_2)} = \frac{\lambda_1}{X - z_1} + \frac{\lambda_2}{X - z_2}.$$

b) En déduire la convergence et la somme des séries suivantes :

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2 + n}, \quad \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^2 - 1}, \quad \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n^2 + 7n + 12}, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{4n^2 - 1}.$$

c) De la même façon, pour tous nombres complexes z_1, z_2, z_3 deux à deux distincts, il existe $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{C}$ pour lesquels on aura

$$\frac{1}{(X - z_1)(X - z_2)(X - z_3)} = \frac{\lambda_1}{X - z_1} + \frac{\lambda_2}{X - z_2} + \frac{\lambda_3}{X - z_3}.$$

Exprimer $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ en fonction de z_1, z_2, z_3 . On pourra penser à multiplier par $X - z_1$ pour trouver λ_1 par exemple.

d) En déduire que la série suivante converge et calculer sa somme :

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}.$$

■ 7. AUTRES TÉLESCOPAGES. Pour chacune des suites $(u_n)_{n \geq 1}$ ci-dessous, démontrer que la série $\sum u_n$ converge et calculer sa somme $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$.

$$\frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}}, \quad \ln \left(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2} \right), \quad \int_0^1 (1 - \sqrt{x})^n dx.$$

Pour la dernière, on utilisera le changement de variables $t = 1 - \sqrt{x}$.

■ 8. TÉLESCOPAGES ET TRIGONOMÉTRIE. Pour tout $n \geq 0$, on note

$$u_n = \arctan \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} \right).$$

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, vérifier l'égalité

$$\tan u_n = \tan (\arctan(n+1) - \arctan(n)).$$

b) En déduire l'expression de u_n en fonction de $\arctan(n+1)$ et $\arctan(n)$.

c) La série $\sum u_n$ est-elle convergente ? Le cas échéant, calculer sa somme.

9. TÉLESCOPAGES ET TRIGONOMÉTRIE. En observant que $\sin(2^{-n+1}) = 2 \sin(2^{-n}) \cos(2^{-n})$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer la convergence et calculer la somme de la série $\sum_{n \geq 1} \ln(\cos(2^{-n}))$.

10. AUTOUR DE LA SUITE DE FIBONACCI. Soit $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite réelle telle que $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et vérifiant la relation $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ pour tout entier $n \geq 1$.

- 1) Vérifier que $(F_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite de réels strictement positifs qui tend vers $+\infty$.
- 2) On considère la série $\sum_{n \geq 0} 2^{-n} F_n$.
 - a) Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on note $S_n = \sum_{k=0}^n 2^{-k} F_k$. Montrer que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie elle aussi une relation de récurrence d'ordre deux.
 - b) En déduire que $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée par 2, puis qu'elle converge.
 - c) En conclure que la série converge et calculer sa somme.
- 3) On considère la série $\sum_{n \geq 2} F_{n-1}^{-1} F_{n+1}^{-1}$.
 - a) Exprimer $\frac{1}{F_{n-1} F_n} - \frac{1}{F_n F_{n+1}}$ à l'aide du terme général de la série.
 - b) En déduire que la série converge et calculer sa somme.

11. EXEMPLES DE SÉRIES ALTERNÉES. Dans cet exercice, α désigne un réel > 0 .

- a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrer que $\frac{1}{\alpha n + 1} = \int_0^1 t^{\alpha n} dt$, puis, pour tout $N \in \mathbb{N}$, que

$$\sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n}{\alpha n + 1} = \int_0^1 \frac{dt}{1 + t^\alpha} + (-1)^N \int_0^1 \frac{t^{\alpha(N+1)}}{1 + t^\alpha} dt.$$

- b) En déduire que la série $\sum \frac{(-1)^n}{\alpha n + 1}$ converge et vérifier que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\alpha n + 1} = \int_0^1 \frac{dt}{1 + t^\alpha}.$$

- c) Démontrer alors que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = \ln 2, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

12. THÉORÈME DE CÉSARO. C'est le résultat selon lequel, si une suite réelle $(a_n)_{n \geq 1}$ converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, alors il en va de même pour la suite de ses moyennes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = \ell.$$

- a) Démontrer ce théorème.
- b) La réciproque est-elle vraie ?
- c) En déduire que si une série $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge, alors nécessairement

$$\sum_{k=1}^n k a_k = o_{n \rightarrow +\infty}(n).$$

- d) Autre application : montrer que si $(u_n)_{n \geq 0}$ est une suite de réels strictement positifs telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \ell$, alors nécessairement $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^{\frac{1}{n}} = \ell$.

13. CALCUL DE π . On se propose d'estimer la vitesse de convergence de la méthode utilisée par Machin pour calculer cent décimales de π au tout début du dix-huitième siècle.

- a) Pour quelle valeurs de $x \in [0, 1]$ la série $\sum_{n \geq 0} (-1)^n x^{2n}$ est-elle convergente ? Dans ce cas, on notera $S(x)$ sa somme et pour tout $N \in \mathbb{N}$

$$S_N(x) = \sum_{n=0}^N (-1)^n x^{2n}, \quad R_N(x) = S(x) - S_N(x).$$

- b) Montrer que pour tout $x \in [0, 1[$ et tout $N \in \mathbb{N}$,

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + \int_0^x R_N(t) dt.$$

En déduire que pour tout $x \in [0, 1[$,

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}.$$

- c) La formule de Machin est la relation

$$(1) \quad \frac{\pi}{4} = 4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right).$$

Avec la majoration utilisée au b) pour obtenir la convergence, montrer que

$$\left| \frac{\pi}{4} - 4 \sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n}{2n+1} \left(\frac{1}{5}\right)^{2n+1} + \sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n}{2n+1} \left(\frac{1}{239}\right)^{2n+1} \right| \leq 5^{-2N}.$$

- d) Comparer avec un calcul utilisant la formule de Leibniz

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

et les estimations vues plus haut pour la démontrer.

14. FORMULE DE MACHIN. Le but est de prouver (1).

- a) Vérifier que pour tous réels x, y tels que $\arctan(x) + \arctan(y) \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, on a

$$\arctan(x) + \arctan(y) = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right).$$

- b) En déduire successivement les égalités

$$2 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) = \arctan\left(\frac{5}{12}\right), \quad 4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) = \arctan\left(\frac{120}{119}\right),$$

puis la relation (1).

15. EN LIEN AVEC LA SÉRIE HARMONIQUE. Montrer que $\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{k-pE(\frac{k}{p})}{k(k+1)} = \ln(p)$ pour tout entier $p \geq 2$, sachant que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o_{n \rightarrow +\infty}(1)$.